

PROJETO DE SISTEMAS AVANÇADOS

Roteador IP com RCU

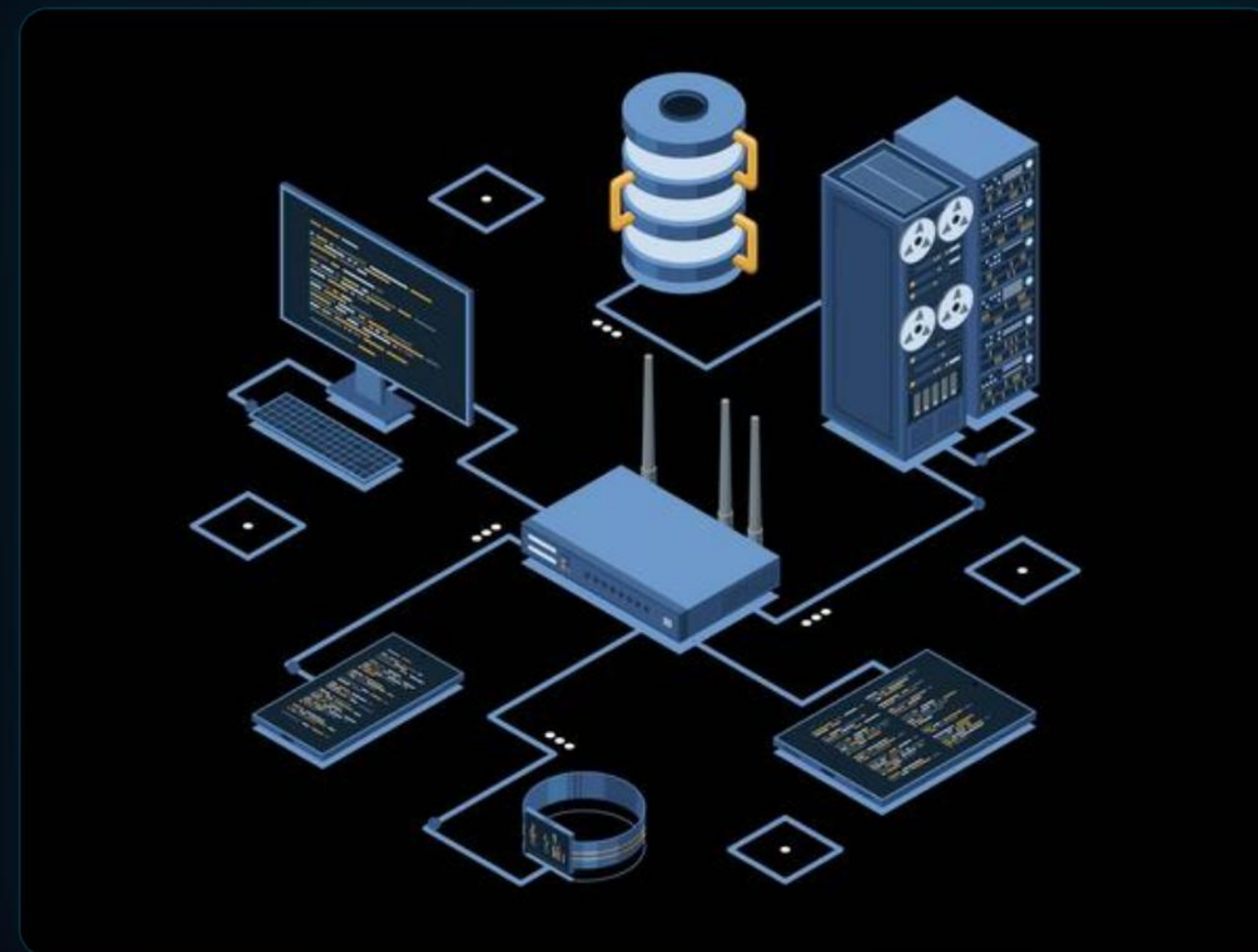
Longest Prefix Match (LPM) via Trie de Patricia e Plano de Dados RCU de Alta Performance

Sistemas de Informação

Estruturas de Dados & Sistemas Operacionais | 2026

O Desafio do Roteamento IP

- > **Alta Frequência:** Roteadores de núcleo precisam processar e direcionar milhões de pacotes por segundo em tempo real.
- > **Busca Complexa:** O algoritmo LPM exige encontrar o prefixo IP mais longo correspondente, gerando alto custo computacional na árvore de rotas.
- > **Concorrência Crítica:** Múltiplas threads leitoras leem tabelas de roteamento simultaneamente enquanto processos de controle atualizam as rotas.
- > **Gargalo de Travas:** O uso tradicional de travas de leitura/escrita (rwlocks) destrói a escalabilidade devido à contenção de cache entre núcleos.



Arquitetura da Solução



Trie de Patricia

Estrutura de dados compacta onde nós de ramificação única são comprimidos. Garante buscas rápidas e previsíveis de prefixos IP com baixíssimo consumo de memória RAM.



Plano de Dados RCU

Mecanismo Read-Copy Update que elimina totalmente a necessidade de travas (lock-free) para leitores. As buscas ocorrem em velocidade máxima, sem barreiras de contenção.



Separação de Estados

Isolamento arquitetural rigoroso entre o Plano de Controle (responsável pelas atualizações estruturais) e o Plano de Dados (focado na vazão e encaminhamento ultra-rápido).

Aplicações e Escolhas de Projeto

O que é a Trie de Patricia?

É uma árvore usada para armazenar prefixos de endereços IP de forma organizada, ocupando pouca memória e permitindo buscas rápidas.

? Por que escolheram ela?

Porque ela é própria para trabalhar com prefixos de IP, usa pouca memória e faz buscas rápidas. Foi a estrutura que apresentou o melhor equilíbrio entre desempenho e consumo de memória.

? Onde entra Estrutura de Dados?

Na utilização da Trie de Patricia para armazenar e pesquisar as rotas da tabela de encaminhamento.

? Onde entra Sistemas Operacionais?

Na concorrência entre várias threads e no uso do RCU para permitir leituras e atualizações simultâneas da árvore sem travamentos.

? O que você fez na prática?

Eu participei da implementação e executei os testes diretamente pelo terminal para verificar se a árvore e o sistema estavam funcionando corretamente.

? O que foi o teste de fogo?

Um teste de estresse rigoroso. Executamos milhões de buscas enquanto outra thread atualizava a árvore, validando que o sistema continuava rápido, correto e sem erros.

Trade-off: Vazão vs. Memória

Análise de Recursos com 100k Rotas Ativas

Trie de Patricia

6.5 MB / 4.1 Mlookups/s

Multibit s4

49 MB / 9.1 Mlookups/s

Multibit s8

305 MB / 16.1 Mlookups/s

A **Trie de Patricia** consome **47 vezes menos memória** que a Multibit s8, priorizando a economia drástica de recursos e prevenindo falhas de cache de CPU (Cache Misses) em ambientes altamente concorrentes.

Funcionamento do **Mecanismo QSBR**

PASSO 01

Leitores Livres

As threads de encaminhamento (plano de dados) atravessam a árvore sem realizar nenhum tipo de lock, lendo ponteiros atômicos diretamente.

PASSO 02

Escritor Atômico

A thread de atualização aloca uma nova rota, copia o nó antigo, realiza a modificação e substitui o ponteiro original de forma totalmente atômica.

PASSO 03

Grace Period (QSBR)

O escritor aguarda que todas as threads ativas atinjam um "estado quiescente" (fora do caminho de leitura) para liberar a memória do nó antigo com total segurança.

O Impacto da **Contenção Concorrente**

94x

Mais Veloz

Vantagem RCU vs. Travas

Desempenho com Escritor Concorrente

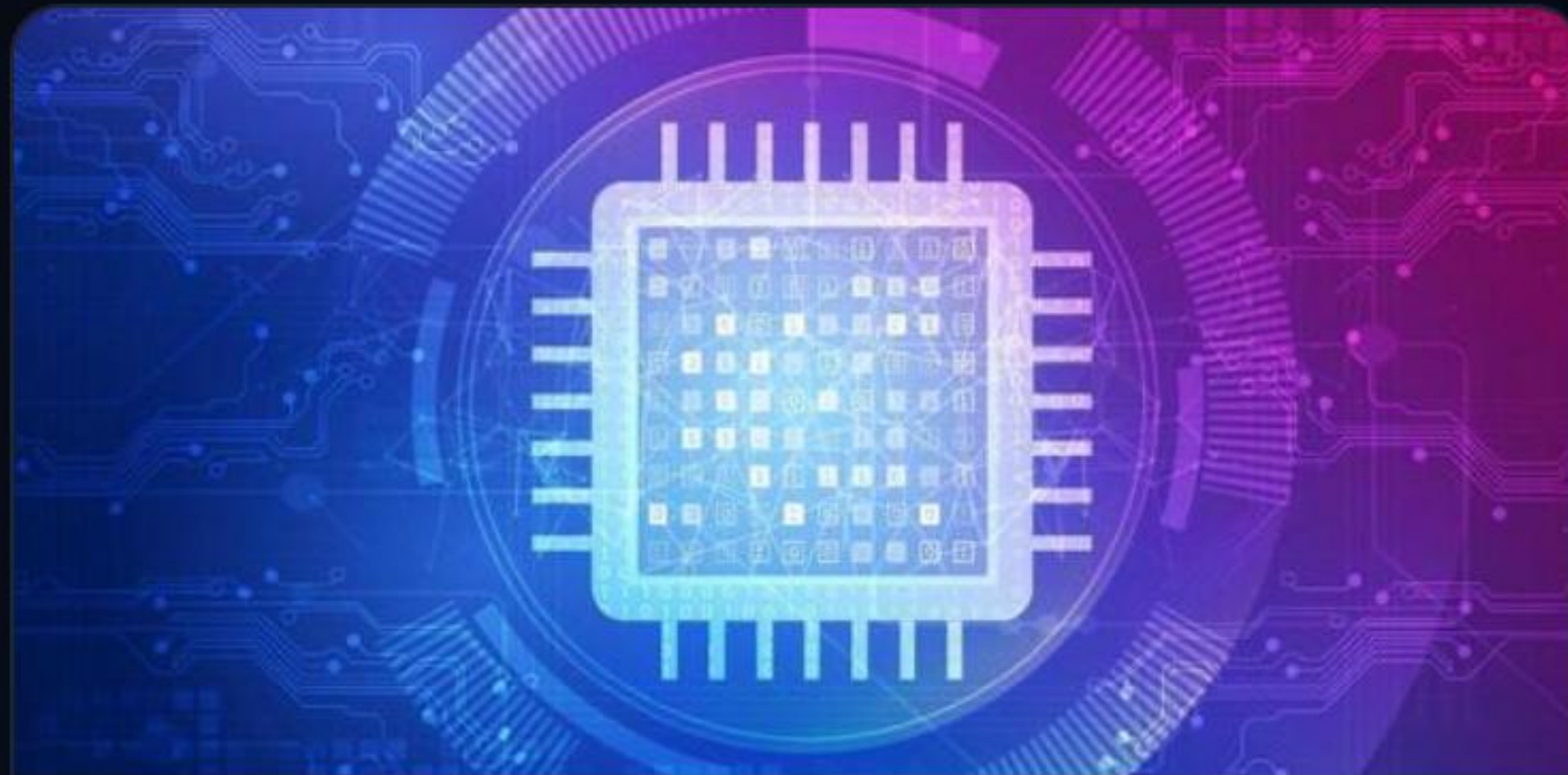
Em cenários com escrita simultânea ativa, travas convencionais (como **rwLock**) geram altíssima contenção de barramento de CPU. O RCU elimina este gargalo de hardware, permitindo leituras sem atrito e entregando um salto de performance de aproximadamente **94 vezes superior**.

Escalabilidade Linear em Multi-Threading

THREADS LEITORAS	VAZÃO RCU (MLOOKUPS/S)	VAZÃO RWLOCK (MLOOKUPS/S)	VANTAGEM DE VAZÃO RCU
1 Thread	4.712	0.050	~ 94x mais rápido
2 Threads	9.076	0.775	~ 12x mais rápido
4 Threads	17.340	12.479	~ 1.4x mais rápido
8 Threads	31.115	28.852	~ 1.1x mais rápido
16 Threads	52.866	40.157	~ 1.3x mais rápido

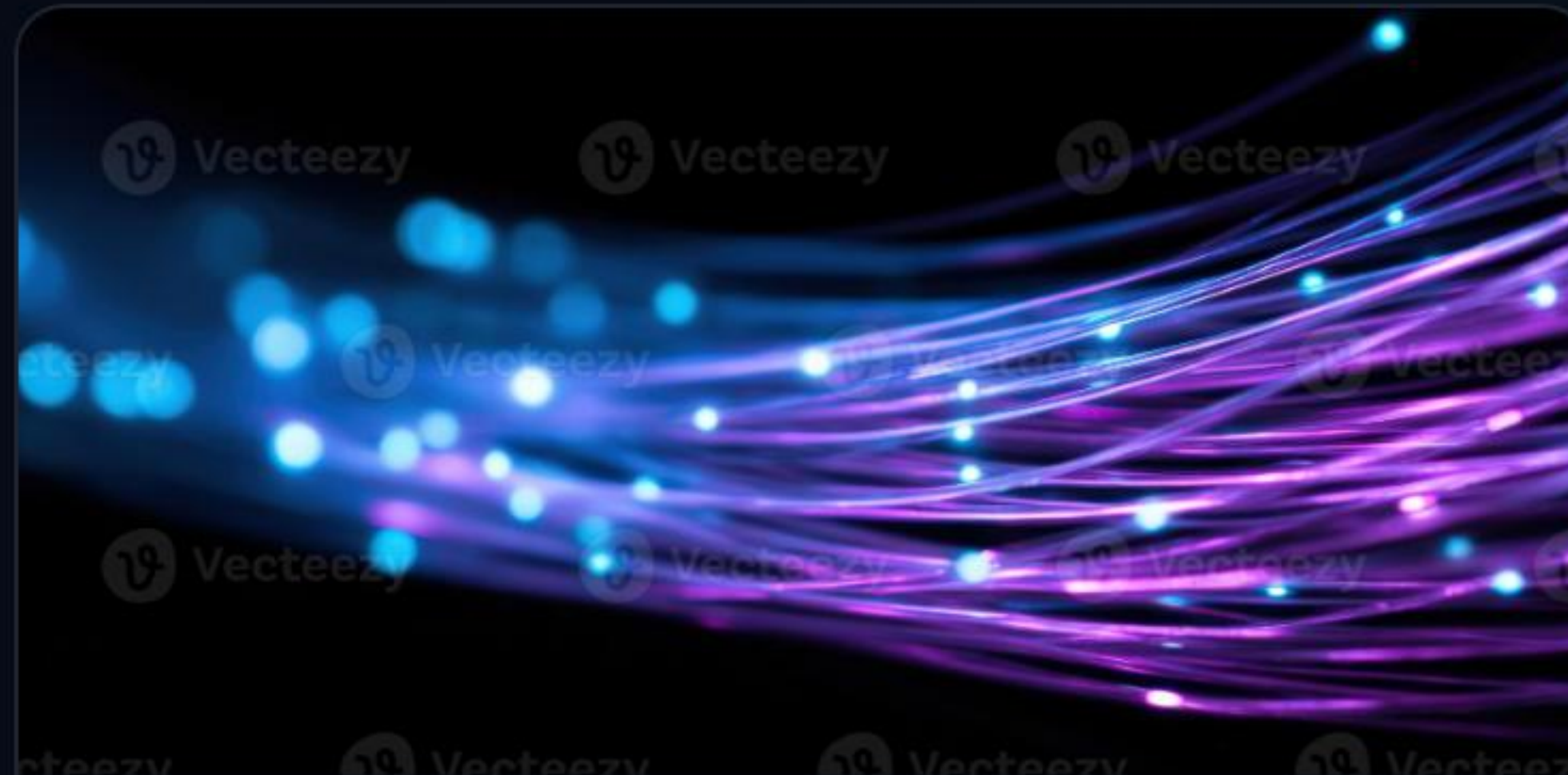
O RCU demonstra ganho de desempenho quase linear em relação à quantidade de núcleos físicos de processamento, garantindo escalabilidade para infraestruturas robustas de redes.

Corretude e Validação Rigorosa



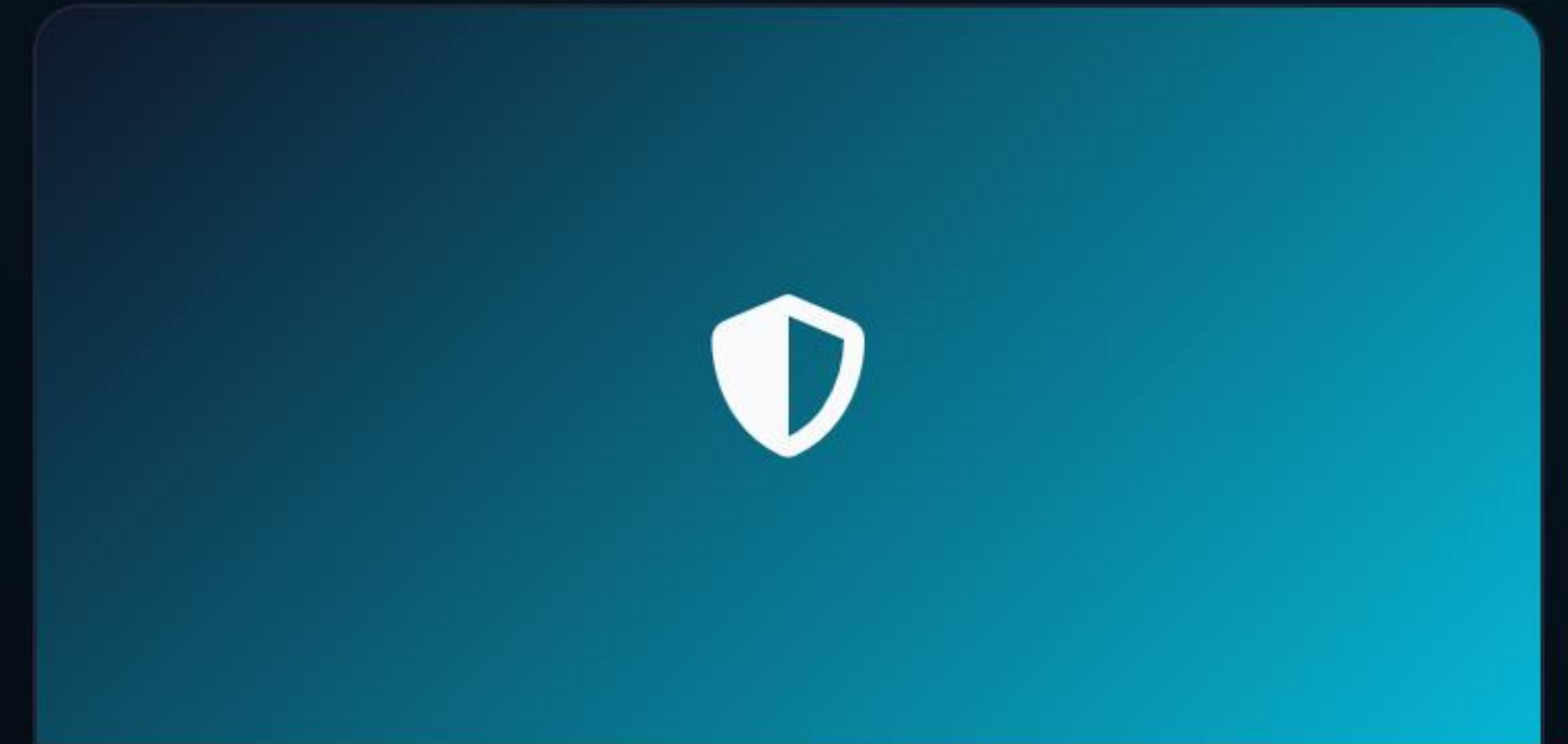
Zero Data Races

O código foi validado com ThreadSanitizer. A semântica de memória C11 (com barreiras acquire/release) barrou condições de corrida em rotinas de atualização.



Teste de Fogo (Estresse)

Submetemos a arquitetura a 59 milhões de buscas concorrentes (8 leitores, 1 escritor ativo). Zero falhas, corrupções ou lentidão registradas.



Vazamento Zero

Análises detalhadas com Valgrind confirmaram "All heap blocks were freed". O algoritmo de controle recicla os recursos dinamicamente após o período de graça.

ENTREGA CONCLUSIVA COM SUCESSO

Perguntas & Respostas

A combinação entre a compacta Trie de Patricia e as propriedades lock-free do RCU validou-se como o estado da arte para planos de dados de roteamento escaláveis.

Obrigado pela atenção! | contato@projeto.com

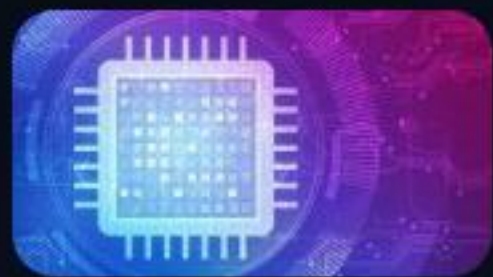
Image Sources



Thumbnail for
www.vecteezy.com

<https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/073/447/685/large/isometric-network-router-animation-isometric-network-concept-with-router-computer-smartphone-and-server-connection-isometric-technology-transparent-background-with-alpha-channel-free-video.jpg>

Source: www.vecteezy.com



<https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/013/446/365/small/digital-technology-electronic-chip-pink-blue-background-concept-cpu-ram-memory-microprocessor-computer-electric-hardware-cyber-future-futuristic-abstract-big-data-network-tech-illustration-vector.jpg>

Source: www.vecteezy.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/070/635/536/large_2x/fiber-optic-cables-with-glowing-lights-high-speed-data-transmission-and-network-infrastructure-concept-photo.jpeg

Source: www.vecteezy.com